Plateforme IaaS

Document de conception

Backend IaaS

Date 6 octobre 2026

Périmètre Équipe backend IaaS uniquement

Ce document décrit la conception métier du backend IaaS : acteurs, modèle du domaine, fonctionnalités, cycles de vie et règles. Il ne décrit ni l'interface utilisateur ni l'implémentation technique réalisée par les autres groupes.

Table des matières

1 Contexte et objectifs **3**

1.1 Contexte . . . 3

1.2 Objectif de cette partie . . . 3

1.3 Périmètre . . . 3

2 Découpage du système et interfaces **4**

2.1 Principe d'intégration . . . 4

2.2 Interfaces à convenir avec les autres groupes . . . 4

3 Acteurs et rôles **5**

3.1 Acteurs de la plateforme . . . 5

3.2 Rôles dans un projet . . . 5

3.3 Modèle de droits . . . 5

3.4 Droits assignables . . . 6

3.5 Profils prédéfinis . . . 7

3.6 Contrôle d'accès à une action sur une ressource . . . 7

4 Modèle du domaine **7**

4.1 Entités principales . . . 8

4.2 Schéma des relations . . . 9

4.3 Caractéristiques d'une VM . . . 9

4.4 Packs . . . 9

4.5 Espaces de stockage . . . 10

4.6 Partage de ressources entre projets . . . 10

5 Fonctionnalités **12**

F1. Faire une demande de création de VM . . . 12

F2. Faire une demande de modification de VM . . . 12

F3. Voir l'état de ses VMs . . . 13

F4. Démarrer, arrêter ou redémarrer une VM . . . 13

F5. Accéder au GUI (console) d'une VM . . . 13

F6. Supprimer une VM . . . 13

F7. Mettre des VMs en réseau . . . 13

F8. Faire une demande de création de stockage . . . 14

F9. Faire une demande de modification de stockage . . . 14

F10. Consulter les stockages . . . 14

F11. Supprimer un stockage 14
F12. Gérer un projet 15
F13. Inviter un utilisateur dans un projet 15
F14. Partager une ressource avec un autre de ses projets 15
F15. Annuler une demande 16
F16. Traiter une demande (côté administrateur) 16
F17. Gérer les packs (côté administrateur) 16

6 Cycles de vie **16**
6.1 Demande 17
6.2 Invitation 17
6.3 Partage 17

7 Règles métier et contraintes **17**

8 Exigences non fonctionnelles **19**

Annexe : Glossaire **20**

1 Contexte et objectifs

1.1 Contexte

La plateforme est une **plateforme IaaS** qui permet à des utilisateurs d'accéder à des **ressources** : des machines virtuelles (VMs) et des espaces de stockage. Elle est réalisée par plusieurs groupes, chacun responsable d'une partie. Le présent document décrit la partie **backend IaaS**.

Dans ce document, le terme **ressource** désigne indifféremment une VM ou un espace de stockage. Les termes « VM » et « stockage » sont employés lorsqu'une règle ne concerne qu'un seul type.

1.2 Objectif de cette partie

Le backend IaaS est l'**orchestrateur métier** de la plateforme. Il porte :

- les **projets** et leurs membres ;
- les **demandes** faites par les utilisateurs et leur traitement par les administrateurs ;
- le **catalogue de packs** de VMs ;
- les **droits** des membres sur les ressources d'un projet ;
- le **partage de ressources** entre les projets d'un même utilisateur ;
- la **mise en réseau** des VMs d'un projet ;
- le **suivi** des ressources et de leur état ;
- la **coordination** avec les autres groupes qui réalisent les actions techniques.

1.3 Périmètre

Dans le périmètre	Hors périmètre
Backend uniquement (logique métier et API)	L'interface utilisateur (front-end)
Gestion des projets, des invitations et des droits	La gestion des comptes et de l'authentification (groupe IAM)
Gestion des demandes de création et de modification (VMs et stockages)	L'implémentation réelle sur l'hyperviseur (XCP-ng) : création de VM, configuration réseau, stockage. Ces actions sont fournies par d'autres groupes sous forme de scripts ou d'interfaces à appeler
Gestion des VMs (état, console, démarrage et arrêt, suppression)	La gestion des noms de domaine (DNS), assurée par une équipe tierce
Gestion des espaces de stockage (consultation, suppression)	Le PaaS et l'hébergeur de code (autres groupes)
Mise en réseau des VMs d'un projet, partagées ou non	La gestion du profil utilisateur
Partage de ressources avec un autre projet du même utilisateur	
Catalogue de packs de VMs	

2 Découpage du système et interfaces

2.1 Principe d'intégration

Le backend IaaS **ne réalise aucune action technique lui-même**. Une fois une demande acceptée par un administrateur, ou lorsqu'une action directe est effectuée (démarrage, suppression, mise en réseau), il appelle les scripts ou interfaces fournis par les autres groupes. Il ne connaît que le **contrat** de chaque action (entrées, sorties, erreurs possibles), pas son implémentation.

Chaque dépendance externe est isolée derrière une interface propre au backend (un « port »), de sorte qu'un changement de technologie chez un autre groupe n'oblige pas à modifier la logique métier.

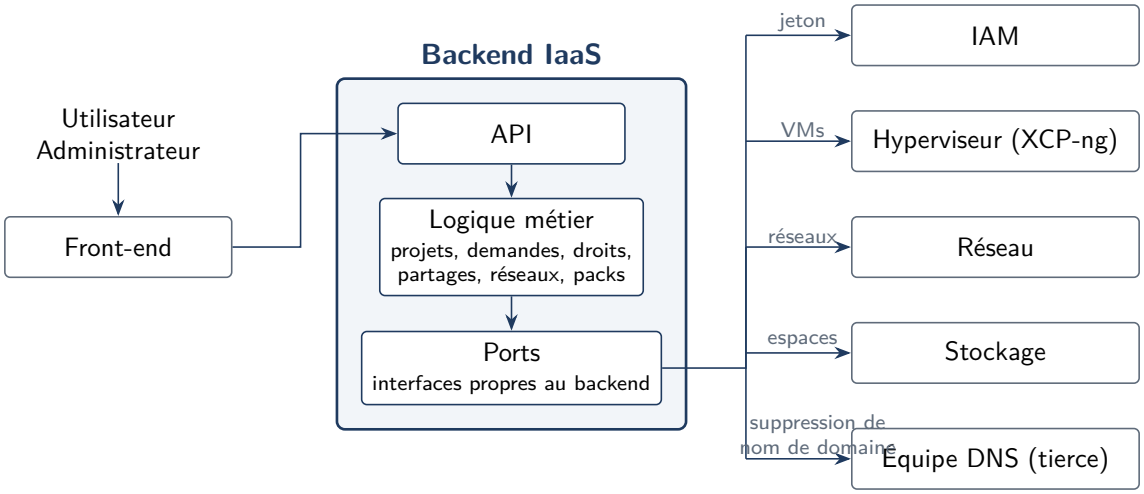


Figure 1 – Place du backend IaaS parmi les autres groupes

Le **partage de ressources entre projets** est une notion purement métier : sa création n'implique aucune action technique chez les autres groupes. Le backend IaaS décide seul qui voit quoi.

2.2 Interfaces à convenir avec les autres groupes

Interface	Avec	Ce qu'il faut convenir
Identité et droits globaux	IAM	Format du jeton, contenu (identité, rôles), durée de vie, validation
Actions sur les VMs	Hyperviseur	Liste des actions, paramètres, retours, gestion des erreurs
Mise en réseau	Réseau	Actions disponibles (rattacher une VM à un réseau, l'en retirer), notion de « réseau » côté réseau
Console graphique	Hyperviseur / Réseau	Comment obtenir un accès à la console d'une VM
Espaces de stockage	Stockage	Actions (création, modification de la taille, suppression), identifiants
Noms de domaine	Équipe DNS	Demande de suppression du nom de domaine d'une VM supprimée

DNS. Les noms de domaine sont gérés de bout en bout par une équipe tierce. Le backend IaaS ne porte ni demande, ni droit, ni donnée relative aux noms de domaine. Il se limite à envoyer à cette équipe une requête de suppression du nom de domaine lorsqu'une VM est supprimée.

3 Acteurs et rôles

3.1 Acteurs de la plateforme

Acteur	Description
Utilisateur	Fait des demandes, gère ses projets, utilise ses ressources
Administrateur	Traite les demandes des utilisateurs (acceptation ou refus), définit les packs

Un administrateur est un compte à part, différent de l'utilisateur.

3.2 Rôles dans un projet

Rôle	Description
Propriétaire	Utilisateur qui a créé le projet. Dispose de **tous les droits** sur le projet. Peut inviter d'autres utilisateurs et configurer leurs droits
Invité	Utilisateur ayant reçu une invitation. Ses droits sont **limités** et **définis par la personne qui l'a invité**

3.3 Modèle de droits

Le modèle repose sur deux niveaux distincts :

1. **Appartenance au projet.** L'invitation donne à un utilisateur le statut de membre du projet.
2. **Droits dans le projet.** Les droits d'un membre portent sur les **ressources du projet**. Ils sont attribués **une fois par membre et par projet** : un droit accordé vaut pour **toutes les ressources du type concerné**, et non ressource par ressource.

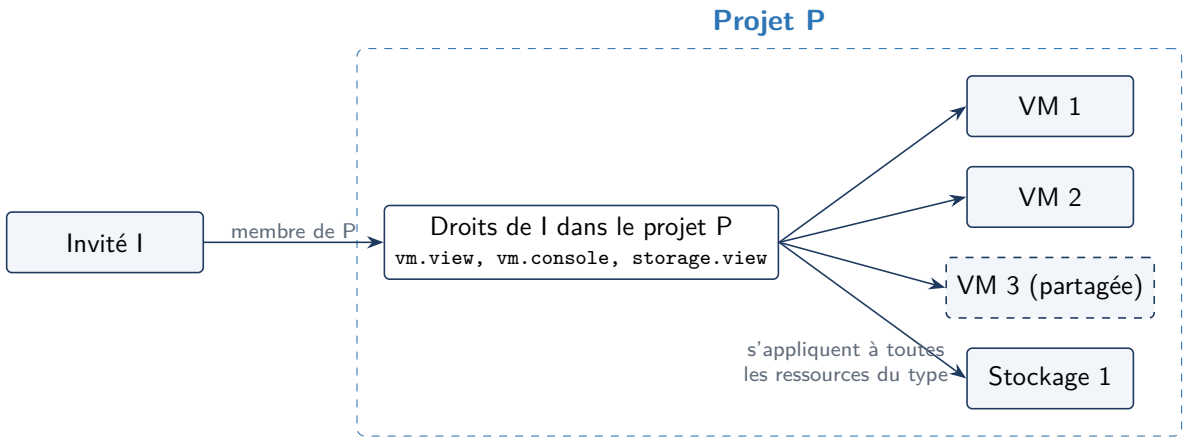


Figure 2 – Portée des droits d'un membre dans un projet

Relation entre utilisateurs et projets : **plusieurs-à-plusieurs**. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs projets, et un projet peut avoir plusieurs utilisateurs (membres).

Cas d'une ressource partagée : lorsqu'une ressource est partagée avec un autre projet (voir 4.6), elle est traitée dans le projet destinataire comme n'importe quelle autre ressource de ce projet. Les membres du projet destinataire y exercent **tous** les droits qu'ils possèdent dans ce projet, sans exception. Le partage lui-même ne transporte aucun droit.

Invitation par un invité : un invité qui possède le droit d'inviter peut inviter à son tour d'autres utilisateurs. Les droits qu'il leur accorde sont **plafonnés à ceux dont il dispose lui-même**.

3.4 Droits assignables

Chaque droit accordé à un invité vaut pour toutes les ressources du type concerné dans le projet. Le propriétaire dispose de tous les droits.

Droits sur les VMs

Droit	Description
`vm.view`	Voir l'état des VMs
`vm.console`	Accéder à la console graphique (GUI)
`vm.power`	Démarrer, arrêter, redémarrer une VM
`vm.request_create`	Faire une demande de création de VM
`vm.request_update`	Faire une demande de modification d'une VM
`vm.network`	Mettre des VMs en réseau
`vm.delete`	Supprimer une VM (directement, sans demande)
`vm.share`	Partager une VM avec un autre projet

Droits sur les stockages

Droit	Description
`storage.view`	Voir les stockages du projet (taille, état)
`storage.request_create`	Faire une demande de création de stockage
`storage.request_update`	Faire une demande de modification de la taille d'un stockage
`storage.delete`	Supprimer un stockage (directement, sans demande)
`storage.share`	Partager un stockage avec un autre projet

Droits sur le projet

Droit	Description
`project.invite`	Inviter d'autres utilisateurs dans le projet, avec des droits plafonnés aux siens

Les actions suivantes sont **réservées au propriétaire** et ne s'attribuent pas : retirer un membre, renommer le projet, supprimer le projet, modifier les droits de n'importe quel membre.

3.5 Profils prédéfinis

Pour simplifier l'attribution, des profils regroupent des droits. Celui qui invite choisit un profil, et l'administrateur peut reconfigurer le contenu des profils.

Profil	Droits inclus
Lecteur	`vm.view`, `storage.view`
Opérateur	Lecteur + `vm.console`, `vm.power`
Gestionnaire	Opérateur + `vm.request_update`, `vm.network`, `storage.request_update`

Les droits suivants ne font partie d'aucun profil et s'accordent **à la carte**, en plus d'un profil : `vm.request_create`, `storage.request_create`, `vm.delete`, `storage.delete`, `vm.share`, `storage.share`, `project.invite`.

3.6 Contrôle d'accès à une action sur une ressource

La figure 3 résume la vérification faite par le backend à chaque action d'un utilisateur sur une ressource, depuis un projet donné. Pour les actions soumises à une demande, « autorisé » signifie que la demande peut être déposée.

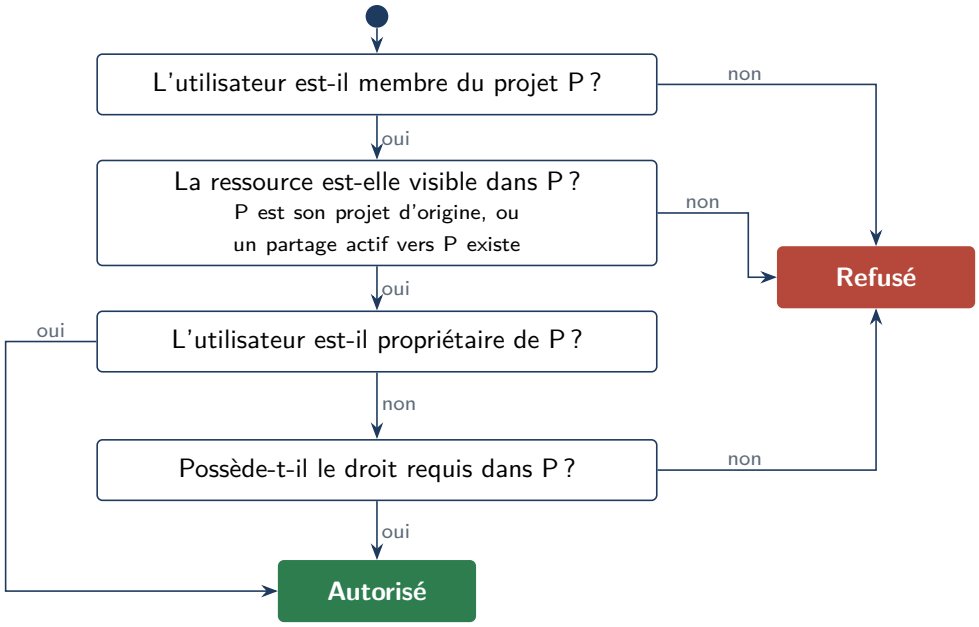


Figure 3 – Contrôle d'accès à une action sur une ressource

4 Modèle du domaine

4.1 Entités principales

Entité	Description
Utilisateur	Identité fournie par l'IAM. Le backend n'en conserve que la référence
Projet	Conteneur de ressources IaaS, créé librement par un utilisateur qui en devient le propriétaire
Appartenance	Lien entre un utilisateur et un projet, avec son rôle (propriétaire ou invité)
Invitation	Proposition faite à un utilisateur de rejoindre un projet, par le propriétaire ou par un invité autorisé
Ressource	Élément d'un projet, de type VM ou stockage. Appartient à un seul projet, son **projet d'origine**
VM	Machine virtuelle rattachée à un projet d'origine
Stockage	Espace de stockage de type S3, rattaché à un projet d'origine
Partage	Lien qui rend une ressource visible dans un autre projet du même propriétaire (le **projet destinataire**). Il ne porte aucun droit
Droit d'accès	Autorisation d'un membre dans un projet (une ligne = une appartenance et un droit). Vaut pour toutes les ressources du type concerné
Profil de droits	Ensemble de droits prédéfini
Pack	Configuration de VM préétablie, définie par l'administrateur
Demande	Requête de création ou de modification d'une ressource, faite par un utilisateur dans un projet et traitée par un administrateur
Réseau	Regroupement de VMs mises en réseau au sein d'un projet. Peut relier des VMs du projet et des VMs qui y sont partagées

4.2 Schéma des relations

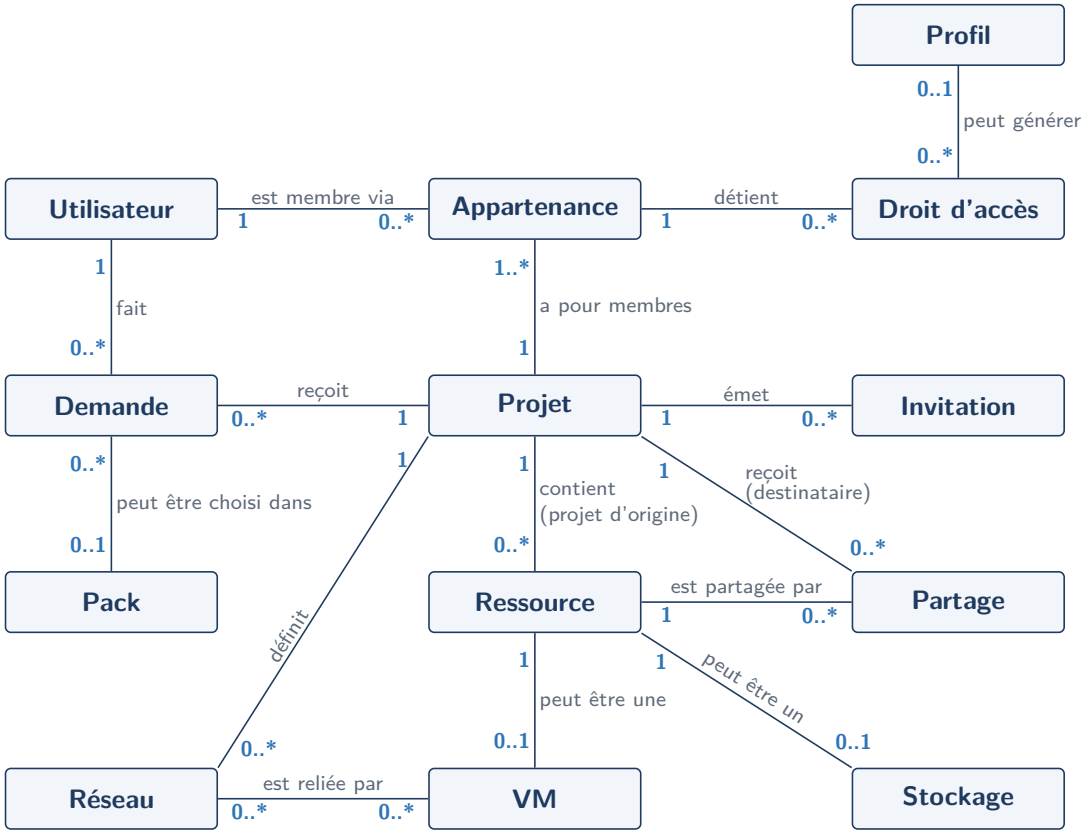


Figure 4 – Modèle du domaine : relations entre les entités

Deux points caractérisent ce modèle :

- un **droit d'accès** n'est pas lié à une ressource précise : il est porté par l'appartenance, donc par le couple (membre, projet) ;
- un **réseau** est défini dans un projet et peut relier des VMs de projets d'origine différents, dès lors qu'elles sont toutes visibles dans ce projet.

Les VMs et les espaces de stockage ne sont **pas associés** entre eux dans le système : aucun lien n'est géré par le backend. Un utilisateur peut configurer lui-même, dans sa VM, un accès à son espace de stockage, mais cela ne relève pas de la plateforme.

4.3 Caractéristiques d'une VM

Les caractéristiques de base d'une VM sont : **RAM**, **CPU**, **VRAM** et **stockage disque dur (SSD)**. Elles proviennent soit d'un pack, soit d'une configuration personnalisée. Les autres caractéristiques seront fournies par les autres cellules.

4.4 Packs

- Les packs sont définis par l'**administrateur** (exemples : pack standard, pack premium).
- Chaque pack est **préconfiguré avec des quantités précises** pour les caractéristiques de base d'une VM (RAM, CPU, VRAM, stockage SSD).
- Lors d'une demande de création de VM, l'utilisateur choisit **soit un pack**, **soit une confi-**

guration personnalisée.

- Un pack sur lequel repose au moins une **demande de création de VM en attente** ne peut pas être supprimé.
- Si un tel pack est **modifié**, les demandes en attente qui reposent sur ce pack sont mises à jour avec les nouveaux paramètres et **renvoyées à l'administrateur**, qui doit les valider. Les VMs déjà créées ne sont pas concernées.

4.5 Espaces de stockage

Les espaces de stockage fonctionnent comme un service de type S3. Les seules opérations possibles sont :

- la **demande de création** ;
- la **demande de modification**, qui porte sur la **taille** ;
- la **suppression**, qui est directe et ne passe pas par une demande.

Les caractéristiques de base d'un stockage sont son **nom** et sa **taille**. Les autres caractéristiques seront fournies par le groupe Stockage. Un stockage appartient à un projet d'origine, peut être partagé avec un autre projet du même propriétaire, et suit le même modèle de droits que les VMs (famille `storage.*`). Il ne peut pas être mis en réseau.

4.6 Partage de ressources entre projets

Besoin

Un utilisateur doit pouvoir **rendre visible une ressource (VM ou stockage) dans un projet différent de celui où elle a été créée**. Le partage n'est possible qu'**entre deux projets d'un seul et même propriétaire**. Aucun droit n'est choisi au moment du partage : il n'y a ni plafond, ni niveau de partage.

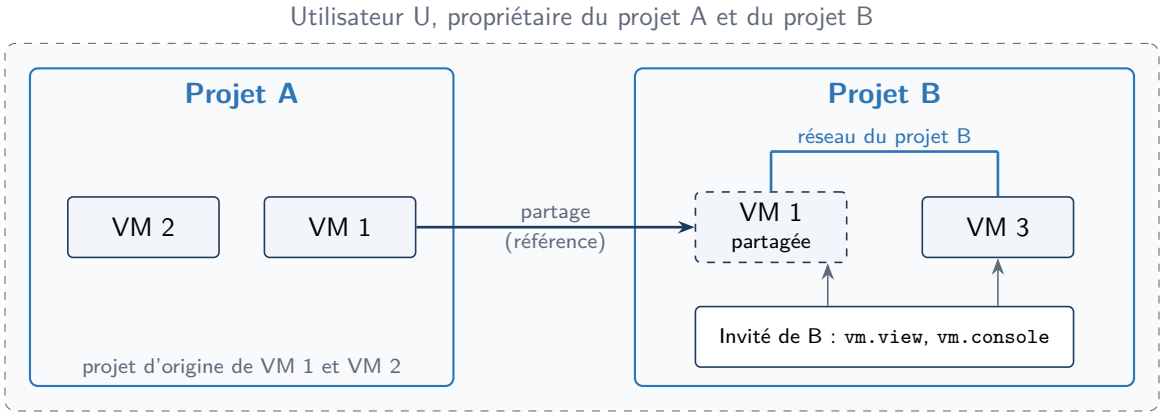


Figure 5 – Partage d'une VM entre deux projets d'un même propriétaire

Principes

Principe	Explication
Même propriétaire	Le projet d'origine et le projet destinataire appartiennent au même utilisateur
Aucun droit transmis	Le partage ne fixe ni droit ni plafond. Il rend seulement la ressource visible dans le projet destinataire
Un seul projet d'origine	La ressource reste rattachée au projet où elle a été créée. Le partage ne la déplace pas et ne la duplique pas
Droits du projet destinataire	Les droits que chaque membre possède dans le projet destinataire s'appliquent à la ressource partagée, comme aux autres ressources de ce projet, sans exception
Qui partage	Le propriétaire, ou un utilisateur qui possède le droit de partage (`vm.share` ou `storage.share`) dans le projet d'origine et qui est membre du projet destinataire
Qui retire	Le propriétaire, ou l'utilisateur qui a créé le partage
Mise en réseau possible	Une VM partagée peut être reliée aux VMs du projet destinataire

Données du partage

Champ	Description
Ressource partagée	La VM ou le stockage concerné
Projet d'origine	Le projet où la ressource a été créée
Projet destinataire	Le projet dans lequel la ressource devient visible
Créé par	L'utilisateur qui a créé le partage
Date de création	Horodatage du partage
Statut	Actif ou révoqué (voir 6.3)

Effets sur le reste du modèle

Sujet	Règle
Mise en réseau	Une VM partagée peut rejoindre un réseau du projet destinataire, avec les VMs de ce projet. Un stockage n'est jamais mis en réseau
Retrait d'un partage	La ressource disparaît du projet destinataire. Une VM quitte les réseaux de ce projet (appel au groupe Réseau)
Suppression de la ressource	Tous ses partages sont révoqués automatiquement. Une VM quitte les réseaux auxquels elle appartient
Suppression du projet destinataire	Les partages reçus par ce projet sont révoqués
Suppression du projet d'origine	Les ressources du projet sont supprimées, donc leurs partages sont révoqués
Sortie d'un membre du projet destinataire	Le partage subsiste (il lie la ressource au projet, pas à la personne). Seuls les droits de ce membre disparaissent

5 Fonctionnalités

F1. Faire une demande de création de VM

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `vm.request_create` dans le projet
Déclencheur	L'utilisateur souhaite une nouvelle VM dans un projet
Règles	La demande est **toujours liée à un projet**. L'utilisateur choisit **un pack** ou **une configuration personnalisée** (RAM, CPU, VRAM, stockage SSD)
Traitement	Un administrateur accepte ou refuse (voir F16). L'auteur peut annuler la demande tant qu'elle est en attente (voir F15)
Résultat	VM créée par les scripts des autres groupes après acceptation. Le projet de la demande devient le projet d'origine de la VM

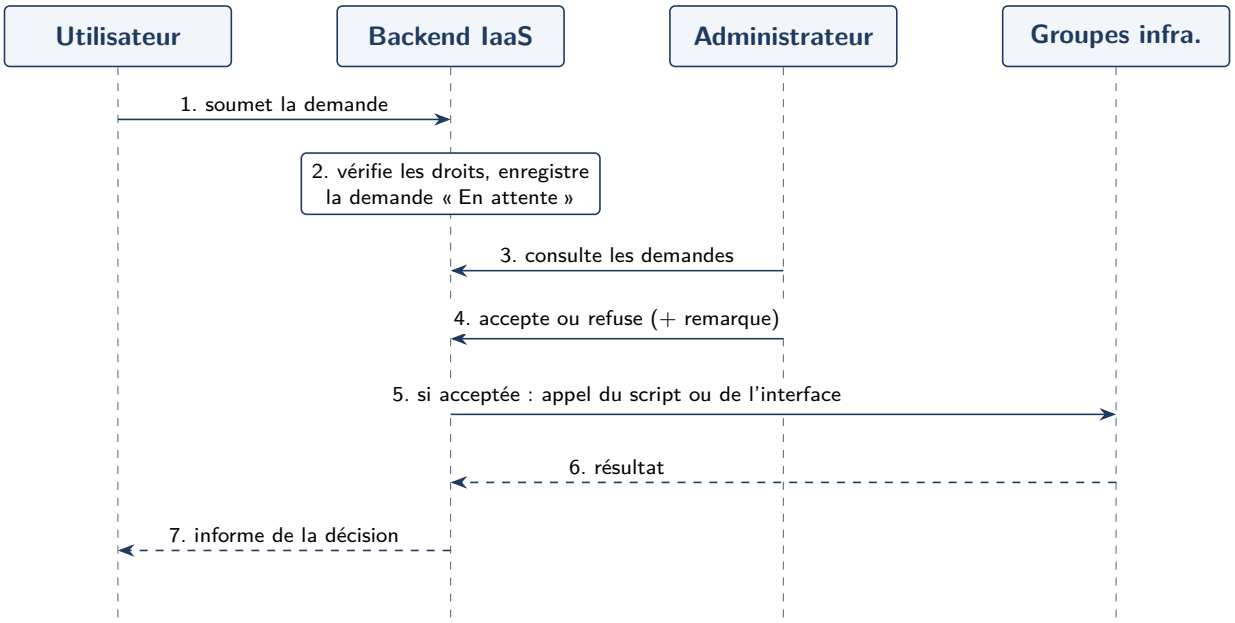


Figure 6 – Circuit de traitement d'une demande

F2. Faire une demande de modification de VM

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `vm.request_update` dans le projet
Règles	Les caractéristiques de base de la VM sont toutes modifiables. Le traitement suit le même circuit que la création (F16). Le droit s'exerce de la même façon sur une VM partagée que sur une VM du projet

F3. Voir l'état de ses VMs

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `vm.view` dans le projet
Règles	Un utilisateur voit les VMs des projets dont il est membre et dans lesquels il a le droit de consultation, **y compris les VMs partagées avec ces projets**

F4. Démarrer, arrêter ou redémarrer une VM

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `vm.power` dans le projet
Règles	Action directe : elle ne passe ni par une demande, ni par un administrateur

F5. Accéder au GUI (console) d'une VM

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `vm.console` dans le projet
Règles	Le backend vérifie l'autorisation à chaque accès, y compris que le partage éventuel est toujours actif. Il n'établit pas la connexion lui-même : le mécanisme d'accès est fourni par les groupes infrastructure

F6. Supprimer une VM

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `vm.delete` dans le projet
Règles	Action directe, sans demande ni administrateur. Un **avertissement clair** précède la suppression et une confirmation explicite est exigée
Effets	Les partages de la VM sont révoqués. La VM quitte les réseaux auxquels elle appartient. Une requête de suppression du nom de domaine est envoyée à l'équipe DNS

F7. Mettre des VMs en réseau

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `vm.network` dans le projet
Règles	Action directe, sans demande. Les VMs visibles dans un projet peuvent être mises en réseau entre elles, **qu'elles soient partagées avec ce projet ou qu'elles y aient été créées**. Un réseau est défini dans un projet et ne relie que des VMs visibles dans ce projet
Effets	Une VM quitte le réseau lorsque son partage est retiré ou qu'elle est supprimée

F8. Faire une demande de création de stockage

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `storage.request_create` dans le projet
Règles	La demande est toujours liée à un projet. Elle précise le nom et la taille du stockage
Traitement	Un administrateur accepte ou refuse (voir F16). L'auteur peut annuler la demande tant qu'elle est en attente (voir F15)
Résultat	Stockage créé par le groupe Stockage après acceptation. Le projet de la demande devient le projet d'origine du stockage

F9. Faire une demande de modification de stockage

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `storage.request_update` dans le projet
Règles	La modification porte sur la taille du stockage. Le traitement suit le même circuit que la création (F16)

F10. Consulter les stockages

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `storage.view` dans le projet
Règles	Un utilisateur voit les stockages des projets dont il est membre et dans lesquels il a le droit de consultation, y compris les stockages partagés avec ces projets

F11. Supprimer un stockage

Acteur	Propriétaire, ou invité disposant du droit `storage.delete` dans le projet
Règles	Action directe, sans demande ni administrateur. La suppression est possible même si le stockage contient des données. Un **avertissement clair** précède la suppression et une confirmation explicite est exigée
Effets	Les partages du stockage sont révoqués

F12. Gérer un projet

Acteur	Tout utilisateur pour la création, le propriétaire pour la gestion
Règles	Un utilisateur crée librement un projet et en devient propriétaire. Un projet contient des VMs et des stockages. La propriété d'un projet ne se transfère pas
Actions	Créer, consulter, renommer, supprimer un projet ; consulter ses membres, ses ressources et les partages reçus
Suppression	Elle supprime **tout en cascade** : ressources du projet (avec les effets de F6 et F11), partages, réseaux, invitations, appartenances et demandes en attente. Un **avertissement clair** précède la suppression et une confirmation explicite est exigée. Les ressources d'autres projets partagées avec ce projet ne sont pas supprimées : seuls leurs partages sont révoqués

F13. Inviter un utilisateur dans un projet

Acteur	Propriétaire du projet, ou invité disposant du droit `project.invite`
Règles	Celui qui invite choisit les droits du nouvel invité (profil et droits à la carte). Lorsqu'il s'agit d'un invité, les droits accordés sont **plafonnés à ceux dont il dispose lui-même**. L'invitation doit être acceptée par l'invité
Annulation	L'auteur de l'invitation peut l'annuler à tout moment tant qu'elle n'a pas été acceptée. Le propriétaire peut annuler toute invitation du projet

F14. Partager une ressource avec un autre de ses projets

Acteur	Propriétaire, ou utilisateur disposant du droit `vm.share` (pour une VM) ou `storage.share` (pour un stockage) dans le projet d'origine et membre du projet destinataire
Déclencheur	L'utilisateur veut que la ressource soit visible dans un autre projet
Conditions	Le projet d'origine et le projet destinataire appartiennent au **même propriétaire**. La ressource est dans un état permettant le partage (par exemple, pas en cours de suppression)
Déroulement	1. L'utilisateur choisit la ressource et le projet destinataire. 2. Le partage devient actif immédiatement. 3. Les membres du projet destinataire accèdent à la ressource selon les droits qu'ils possèdent déjà dans ce projet
Retrait	Fait par le propriétaire ou par l'utilisateur qui a créé le partage. La ressource disparaît aussitôt du projet destinataire. Une VM quitte ses réseaux
Effet technique	Aucun appel aux autres groupes à la création. Au retrait, un appel au groupe Réseau est effectué si la VM était en réseau dans le projet destinataire

Caractéristiques du partage :

Sujet	Règle
Activation du partage	Immédiate. Aucune acceptation n'est requise
Validation par un administrateur	Aucune. Un partage ne consomme pas de ressource
Granularité du destinataire	Un projet entier
Droits dans le projet destinataire	Ceux que chaque membre possède déjà dans ce projet. Rien n'est fixé au partage

F15. Annuler une demande

Acteur	L'auteur de la demande
Règles	Une demande en attente peut être annulée par son auteur. Une demande déjà traitée ne peut plus l'être

F16. Traiter une demande (côté administrateur)

Acteur	Administrateur
Règles	L'administrateur peut **accepter** ou **refuser** une demande de création ou de modification (VM ou stockage). Il **ne peut pas la modifier** pour accorder autre chose que ce qui a été demandé. Une **remarque** accompagne la réponse, mais elle est **optionnelle**
Résultat	L'utilisateur est informé de la décision

F17. Gérer les packs (côté administrateur)

Acteur	Administrateur
Règles	Il définit les packs (RAM, CPU, VRAM, stockage SSD) proposés aux utilisateurs
Modification	Les demandes de création de VM en attente reposant sur le pack sont mises à jour avec les nouveaux paramètres et renvoyées à l'administrateur pour validation. Les VMs déjà créées ne sont pas modifiées
Suppression	Impossible tant qu'une demande de création de VM en attente repose sur le pack

6 Cycles de vie

6.1 Demande

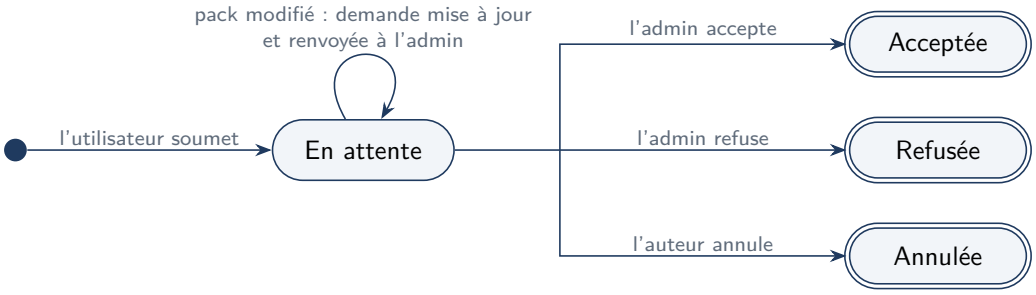


Figure 7 – Cycle de vie d'une demande

- Les états à double bordure sont finaux : une demande traitée ou annulée ne peut plus être modifiée.
- Seule exception : la modification d'un pack met à jour les demandes de création de VM en attente qui en dépendent, et les renvoie à l'administrateur.

6.2 Invitation

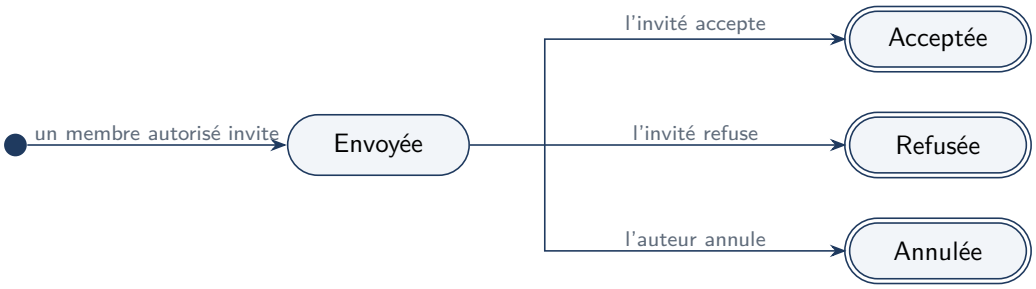


Figure 8 – Cycle de vie d'une invitation

6.3 Partage

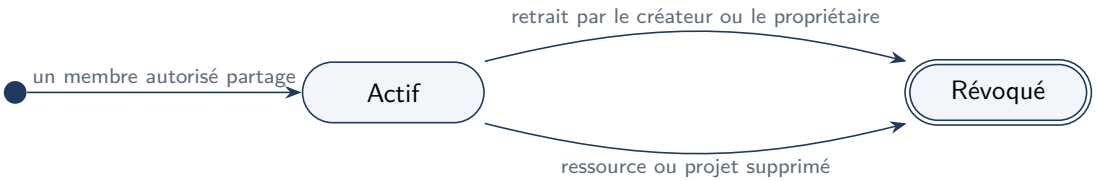


Figure 9 – Cycle de vie d'un partage

Un partage révoqué n'est pas réactivé : un nouveau partage est créé si besoin.

7 Règles métier et contraintes

N°	Règle
R1	Toute demande est liée à un projet
R2	Seules les créations et les modifications de ressources passent par une demande. Toute demande est traitée par un administrateur (pas de validation automatique)

N°	Règle
R3	L'administrateur accepte ou refuse, sans modifier la demande
R4	La remarque accompagnant une réponse est optionnelle
R5	L'auteur d'une demande en attente peut l'annuler
R6	La suppression d'une ressource est directe, sans demande. Toute suppression est précédée d'un avertissement clair et d'une confirmation explicite
R7	Un utilisateur crée librement des projets et en est le propriétaire. La propriété d'un projet ne se transfère pas
R8	Le propriétaire invite d'autres utilisateurs et configure leurs droits. Un invité disposant du droit `project.invite` peut inviter à son tour, avec des droits plafonnés aux siens
R9	L'auteur d'une invitation peut l'annuler tant qu'elle n'est pas acceptée
R10	Les droits d'un membre sont définis une fois par projet et valent pour toutes les ressources du type concerné
R11	Le propriétaire dispose de tous les droits sur son projet
R12	Un utilisateur n'agit que sur les ressources des projets dont il est membre, y compris celles qui y sont partagées, dans la limite de ses droits dans chaque projet et sans exception
R13	Une demande de création de VM porte sur un pack ou sur une configuration personnalisée
R14	Un pack sur lequel repose une demande de création de VM en attente ne peut pas être supprimé. S'il est modifié, ces demandes sont mises à jour et renvoyées à l'administrateur pour validation
R15	Une ressource peut être rendue visible dans un projet différent de son projet d'origine, à condition que les deux projets aient le même propriétaire
R16	Un partage ne transmet aucun droit et ne fixe aucun plafond
R17	Une ressource a un seul projet d'origine. Le partage ne la déplace pas
R18	Le propriétaire, ou un utilisateur disposant du droit de partage dans le projet d'origine et membre du projet destinataire, crée un partage. Le propriétaire ou le créateur du partage le retire
R19	La suppression d'une ressource, d'un projet d'origine ou d'un projet destinataire révoque les partages concernés
R20	Un partage ne requiert pas de validation d'un administrateur
R21	Les VMs visibles dans un projet peuvent être mises en réseau entre elles, qu'elles y soient partagées ou qu'elles y aient été créées. Une VM quitte le réseau lorsque son partage est retiré ou qu'elle est supprimée
R22	Les VMs et les stockages ne sont pas associés dans le système
R23	La suppression d'un projet supprime en cascade tout ce qu'il contient
R24	Le backend IaaS ne gère pas les noms de domaine. Il envoie à l'équipe DNS une requête de suppression du nom de domaine lorsqu'une VM est supprimée

8 Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Sécurité	Validation du jeton à chaque requête. Contrôle d'accès à chaque action selon la figure 3. Vérification du partage actif à chaque accès à une ressource partagée, y compris l'accès à la console. Aucune donnée sensible dans les journaux
Traçabilité	Journal horodaté, avec l'auteur de chaque événement : demandes, décisions des administrateurs, invitations, changements de droits, partages (création, retrait), mises en réseau, suppressions
Disponibilité et fiabilité	La consultation reste possible lorsqu'un autre groupe est indisponible (dernier état connu). Une action qui dépend d'un groupe indisponible est refusée avec un message clair et n'est jamais appliquée à moitié. Les appels aux autres groupes ont un délai maximal et peuvent être rejoués sans effet de bord
Cohérence	Les opérations en plusieurs étapes (suppression en cascade d'un projet, mise à jour des demandes lors de la modification d'un pack) sont atomiques ou reprenables
Échelle et performance	Listes paginées (projets, ressources, demandes, membres). Backend sans état conservé en mémoire, afin de pouvoir être répliqué
Notifications	L'utilisateur est informé de la décision prise sur sa demande, de la mise à jour de sa demande suite à la modification d'un pack, et de toute invitation reçue
Interface de programmation	API documentée et versionnée, avec un format d'erreur homogène

Annexe : Glossaire

Terme	Définition
IaaS	*Infrastructure as a Service* : mise à disposition d'infrastructure (VMs, stockage, réseau) à la demande
Ressource	VM ou espace de stockage
VM	Machine virtuelle
Stockage	Espace de stockage de type S3
Projet	Conteneur de ressources IaaS, avec un propriétaire et des membres
Propriétaire	Utilisateur qui a créé un projet ; dispose de tous les droits sur ce projet
Invité	Membre d'un projet avec des droits limités, définis par la personne qui l'a invité
Projet d'origine	Projet dans lequel une ressource a été créée et auquel elle reste rattachée
Projet destinataire	Projet dans lequel une ressource d'un autre projet du même propriétaire a été rendue visible
Partage	Lien qui rend une ressource visible dans un projet destinataire. Il ne transmet aucun droit
Réseau	Regroupement de VMs d'un projet, partagées ou non, mises en réseau entre elles
Pack	Configuration de VM préétablie (RAM, CPU, VRAM, stockage SSD) définie par l'administrateur
IAM	*Identity and Access Management* : gestion des identités et des accès
DNS	*Domain Name System* : gestion des noms de domaine, assurée par une équipe tierce
GUI	Interface graphique d'une VM (console)
SSD	*Solid State Drive* : disque dur à mémoire flash
XCP-ng	Hyperviseur utilisé pour héberger les VMs